

清华大学本科生考试试题专用纸

期末考试课程 概率论与数理统计 (A 卷) 2022 年 6 月 13 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. 填空题 (27 分, 每空 3 分, 将计算结果直接写在横线上)

(1) 设 A, B 相互独立, $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.75$, 则 $P(A - B) =$ _____。

(2) 设 X 服从 Poisson 分布, 且 $P(X \leq 1) = 4P(X = 2)$, 则 $P(X > EX) =$ _____。

(3) 将一枚均匀硬币重复掷 n 次, 用 X 和 Y 分别表示出现正面和出现反面的次数, 则 $E(XY) =$ _____。

(4) 设 $\xi \sim U[0, 5]$, 则二次方程 $x^2 + \xi x + \frac{\xi}{4} + \frac{1}{2} = 0$ 有实根的概率 = _____。

(5) 随机变量 X 服从几何分布 $Ge(p)$, 则 $P(X = 2024 | X > 2021) =$ _____。

(6) 设 $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的一个样本, 记 $\bar{X}, S^2$ 为其样本均值与样本方差, 则方差

$D(S^2) =$ _____。又若考虑检验问题: $H_0: \mu = 1 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 1$, 取拒绝域为

$W = \{(x_1, \dots, x_{100}) : |\bar{X} - 1| \geq c\}$, 则该检验的势函数 $g(\mu) =$ _____。

(7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为其样本方

差, 记 $Y = n\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S}\right)^2$, 则 $Y \sim$ _____。(写出分布类型与参数)

(8) 设独立随机变量 X 和 Y 的特征函数分别为 $\varphi_X(\theta) = e^{\frac{i\theta - \frac{1}{2}\theta^2}{2}}$ 和 $\varphi_Y(\theta) = e^{-\frac{i\theta - \frac{5}{2}\theta^2}{2}}$, 则 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z) =$ _____。

二. (13 分) 连续做某项试验, 每次试验只有成功和失败两种结果, 而且第 $k+1$ 次试验的结果只与第 k 次试验结果有关: 当第 k 次试验成功时, 第 $k+1$ 次试验成功的概率为 $2/3$; 当第 k 次试验失败时, 第 $k+1$ 次试验成功的概率为 $1/6$ 。已知第 1 次试验成功的概率为 $1/3$ 。

(1) 试求第 2 次试验成功的概率;

(2) 在已知第 3 次试验成功的条件下, 试求第 2 次试验成功的概率;

(3) 用 X 表示首次获得成功时的试验次数, 试求 X 的概率分布。

三. (15 分) 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda > 0$ (λ 待定) 的指数分布, $F(x)$ 为其分布函数, 若已知

$$F(2\ln 2) = \frac{1}{2},$$

(1) 试确定参数 λ , 并求 $P(X - EX > \sqrt{DX})$;

(2) 设 $P(\eta=1) = \frac{1}{3}, P(\eta=2) = \frac{2}{3}$, 且 η 与 X 独立, 求 $P(\eta X > 2)$;

(3) 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均与 X 同分布, 试问 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{\frac{X_i}{2EX_i}}$ 依概率收敛到多少? 说明你的理由。

四. (20 分) 设 $X \sim U[0,1]$, 且在 $\{X=x\}$ 的条件下, $Y \sim U[0,x]$ ($x \in [0,1]$);

(1) 试求 (X,Y) 的联合概率密度函数 $f(x,y)$;

(2) 试求 $Cov(X,Y)$;

(3) 试求 $P(X+Y \leq 1)$ 以及 $E(X | X+Y \leq 1)$;

(4) 求 $Z = \frac{Y}{X}$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

五. (25分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数.}$$

(1) 试求 $Y \triangleq -\ln X$ 的概率密度函数;

(2) 试问 $T \triangleq -\sum_{i=1}^n \ln X_i$ 是否为 θ 的充分统计量? 为什么?

(2) 试求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$;

(4) $\frac{1}{\hat{\theta}_{MLE}}$ 是否为 $\frac{1}{\theta}$ 有效估计和 UMVUE? 请给出理由;

(5) 试证明 $2\theta T \sim \chi^2(2n)$, 并由此给出参数 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的等尾置信区间。